Chapitre 10 — Les droites du plan

Vecteur directeur, équations cartésienne et réduite, pente, intersection

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais ce qu'est un vecteur directeur d'une droite.
- ☐ Je sais écrire une équation cartésienne et une équation réduite.
- ☐ Je sais lire et calculer la pente d'une droite.
- ☐ Je sais tracer une droite à partir de son équation.
- ☐ Je sais dire si deux droites sont parallèles ou sécantes.
- ☐ Je sais calculer le point d'intersection de deux droites sécantes.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 9 : coordonnées de vecteurs, déterminant, colinéarité. Chapitre 7 : fonctions affines $f(x) = mx + p$.

1. Le cours

COURS — Vecteur directeur

Un **vecteur directeur** d'une droite d est un vecteur non nul $\vec{u}$ dont la direction est celle de d. Si A et B sont deux points de d, $\vec{AB}$ est un vecteur directeur.

$$M \in d \iff \vec{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \det(\vec{AM}, \vec{u}) = 0$$

COURS — Équations de droites

Équation cartésienne. Toute droite a une équation de la forme

$$ax + by + c = 0 \qquad ((a\,;b) \neq (0\,;0)),$$

et $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur.

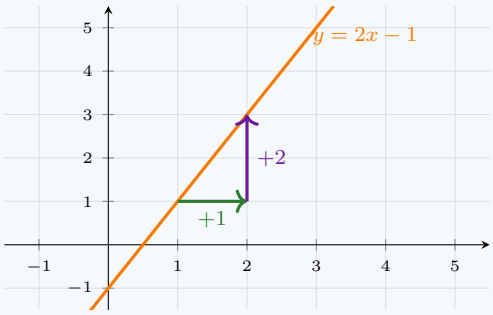
Équation réduite.

Droite	Équation	Sens
non verticale	$y = mx + p$	m : **pente** (coefficient directeur) ; p : ordonnée à l'origine
verticale	$x = c$	tous les points d'abscisse c

Pente. Pour deux points A et B (avec $x_A \neq x_B$) :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Un vecteur directeur de $y = mx + p$ est $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$: « on avance de 1, on monte de m ».



COURS — Positions relatives

Droites	Position
$y = mx + p$ et $y = m'x + p'$	**parallèles** si $m = m'$ (confondues si de plus $p = p'$) ; **sécantes** si $m \neq m'$
vecteurs directeurs $\vec{u}$, $\vec{v}$	parallèles $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

Point d'intersection. Ses coordonnées vérifient les deux équations : on résout le système. Avec deux équations réduites, on égale les deux expressions de y.

À RETENIR PAR CŒUR

— $ax + by + c = 0$: vecteur directeur $(-b\,;a)$.

— $y = mx + p$: pente $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, vecteur directeur $(1\,;m)$.

— Droite verticale : $x = c$, pas d'équation réduite en y.

— Même pente : parallèles ; pentes différentes : sécantes.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Équation de la droite passant par deux points

Étape 1 — Si $x_A = x_B$: droite verticale $x = x_A$

Étape 2 — Sinon, calculer la pente m

Étape 3 — Trouver p avec un point
$p = y_A - mx_A$.

Étape 4 — Vérifier avec l'autre point

Exemple. $A(1\,;3)$, $B(4\,;9)$: $m = \frac{9-3}{4-1} = 2$; $p = 3 - 2 = 1$. Équation $y = 2x + 1$; vérification : $2 \times 4 + 1 = 9$ ✓.

MÉTHODE — Équation cartésienne avec un point et un vecteur directeur

Étape 1 — Écrire $\vec{AM}(x - x_A\,;y - y_A)$

Étape 2 — Écrire $\det(\vec{AM}, \vec{u}) = 0$

Étape 3 — Développer pour obtenir $ax + by + c = 0$

Exemple. $A(2\,;1)$, $\vec{u}(3\,;-1)$: $(x-2)(-1) - (y-1) \times 3 = 0 \iff -x - 3y + 5 = 0$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— La pente se calcule avec le *même ordre* en haut et en bas.

— Une droite a une infinité d'équations cartésiennes ($x+y-1=0$ et $2x+2y-2=0$ sont la même droite) mais une seule équation réduite.

— Une droite verticale n'a pas de pente.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Lire une équation NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la pente, l'ordonnée à l'origine et un vecteur directeur.

a) $y=-3x+4$

b) $y=\dfrac{1}{2}x$

c) $y=5$

Exercice 2 — Appartenance NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

$d : 2x-y+3=0$. Les points $A(1\,;5)$ et $B(-2\,;0)$ sont-ils sur d ? Donne l'équation réduite de d.

Exercice 3 — Par deux points NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Équation de (AB) avec :

a) $A(0\,;2)$, $B(3\,;8)$

b) $A(-1\,;4)$, $B(3\,;-4)$

c) $A(2\,;1)$, $B(2\,;7)$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Point et vecteur directeur NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Équation cartésienne de la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.

a) $A(1\,;-2)$, $\vec{u}(2\,;5)$

b) $A(0\,;3)$, $\vec{u}(1\,;-4)$

Exercice 5 — Parallèles ou sécantes ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $d_1 : y=3x-2$ et $d_2 : y=3x+5$

b) $d_3 : y=-x+4$ et $d_4 : y=2x-5$ (calcule l'intersection)

c) $d_5 : 2x+4y-1=0$ et $d_6 : -x-2y+7=0$

Exercice 6 — Parallèle passant par un point NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Donne l'équation réduite de la droite parallèle à $y = -2x + 1$ passant par $C(3\,;1)$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Médiane d'un triangle NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$, $C(2\,;4)$.

1. Calcule le milieu I de $[BC]$.
2. Donne l'équation de la médiane (AI).
3. Le point $G(\frac{8}{3}\,;\frac{4}{3})$ est-il sur (AI) ?

Exercice 8 — Deux tarifs NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Tarif A : $y = 0{,}2x + 10$; tarif B : $y = 0{,}35x + 4$ (x en km, y en euros).

1. Les droites sont-elles sécantes ? Pourquoi ?
2. Calcule leur point d'intersection et interprète.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un triangle dans un repère

$A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$, $C(5\,;0)$.

1. Donne l'équation réduite de (AB). *(4 points)*
2. Donne une équation cartésienne de (BC). *(4 points)*
3. Donne l'équation de la droite Δ parallèle à (AB) passant par C. *(4 points)*
4. Calcule les coordonnées du point d'intersection de Δ avec l'axe des ordonnées. *(3 points)*
5. (AC) et (BC) sont-elles parallèles ? *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $m = -3$, $p = 4$, $\vec{u}(1\,;-3)$. **b)** $m = \frac{1}{2}$, $p = 0$, $\vec{u}(1\,;\frac{1}{2})$ ou $(2\,;1)$. **c)** $m = 0$, $p = 5$, $\vec{u}(1\,;0)$ (droite horizontale).

Correction — Exercice 2

A : $2 - 5 + 3 = 0$: $A \in d$. B : $-4 - 0 + 3 = -1 \neq 0$: $B \notin d$. Réduite : $y = 2x + 3$.

Correction — Exercice 3

a) $m = \frac{8-2}{3} = 2$, $p = 2$: $y = 2x + 2$. **b)** $m = \frac{-4-4}{3+1} = -2$, $p = 4 - (-2)(-1) = 2$: $y = -2x + 2$. **c)** Même abscisse : $x = 2$.

Correction — Exercice 4

a) $\vec{AM}(x-1\,;y+2)$: $5(x-1) - 2(y+2) = 0 \iff 5x - 2y - 9 = 0$.
b) $\vec{AM}(x\,;y-3)$: $-4x - 1 \times (y-3) = 0 \iff -4x - y + 3 = 0$ (soit $y = -4x + 3$).

Correction — Exercice 5

a) Même pente 3, p différents : **parallèles**.
b) Pentes $-1 \neq 2$: sécantes. $-x + 4 = 2x - 5 \iff x = 3$, $y = 1$: $(3\,;1)$.
c) Vecteurs directeurs $(-4\,;2)$ et $(2\,;-1)$: det $= (-4)(-1) - 2 \times 2 = 0$: **parallèles** (et distinctes : $(0{,}5\,;0) \in d_5$ mais pas d_6).

Correction — Exercice 6

Même pente -2 : $y = -2x + p$; $1 = -6 + p$, $p = 7$: $y = -2x + 7$.

Correction — Exercice 7

1. $I(4\,;2)$. **2.** $m = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, passe par l'origine : $y = \frac{1}{2}x$. **3.** $\frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$: **oui** (G est le centre de gravité).

Correction — Exercice 8

1. Pentes $0{,}2 \neq 0{,}35$: **sécantes**.
2. $0{,}2x + 10 = 0{,}35x + 4 \iff 6 = 0{,}15x \iff x = 40$; $y = 18$. $(40\,;18)$: pour 40 km, les deux tarifs coûtent 18 €.

Correction — Exercice bilan

1. $m = \frac{4-2}{3+1} = \frac{1}{2}$; $p = 2 - \frac{1}{2}(-1) = \frac{5}{2}$: $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.
2. $\vec{BC}(2\,;-4)$, $\vec{BM}(x-3\,;y-4)$: $-4(x-3) - 2(y-4) = 0 \iff -4x - 2y + 20 = 0$ (ou $2x + y - 10 = 0$).
3. Pente $\frac{1}{2}$: $0 = \frac{1}{2} \times 5 + p$, $p = -\frac{5}{2}$: $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$.
4. $x = 0$: $(0\,;-2{,}5)$.
5. $\vec{AC}(6\,;-2)$, $\vec{BC}(2\,;-4)$: det $= 6 \times (-4) - (-2) \times 2 = -20 \neq 0$: **non**, elles sont sécantes (en C).